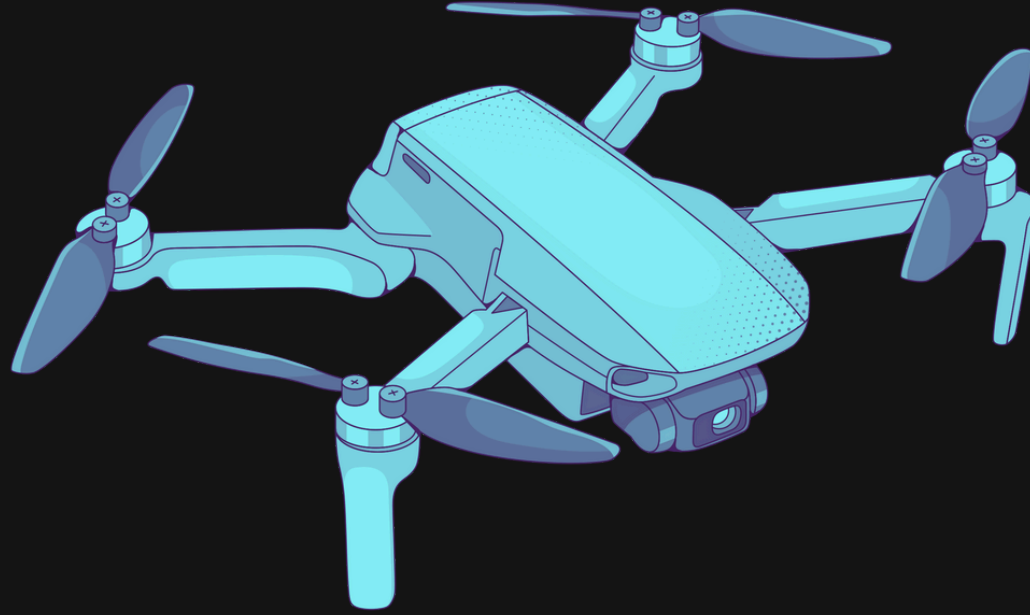




Flyfood

Algoritmos genéticos

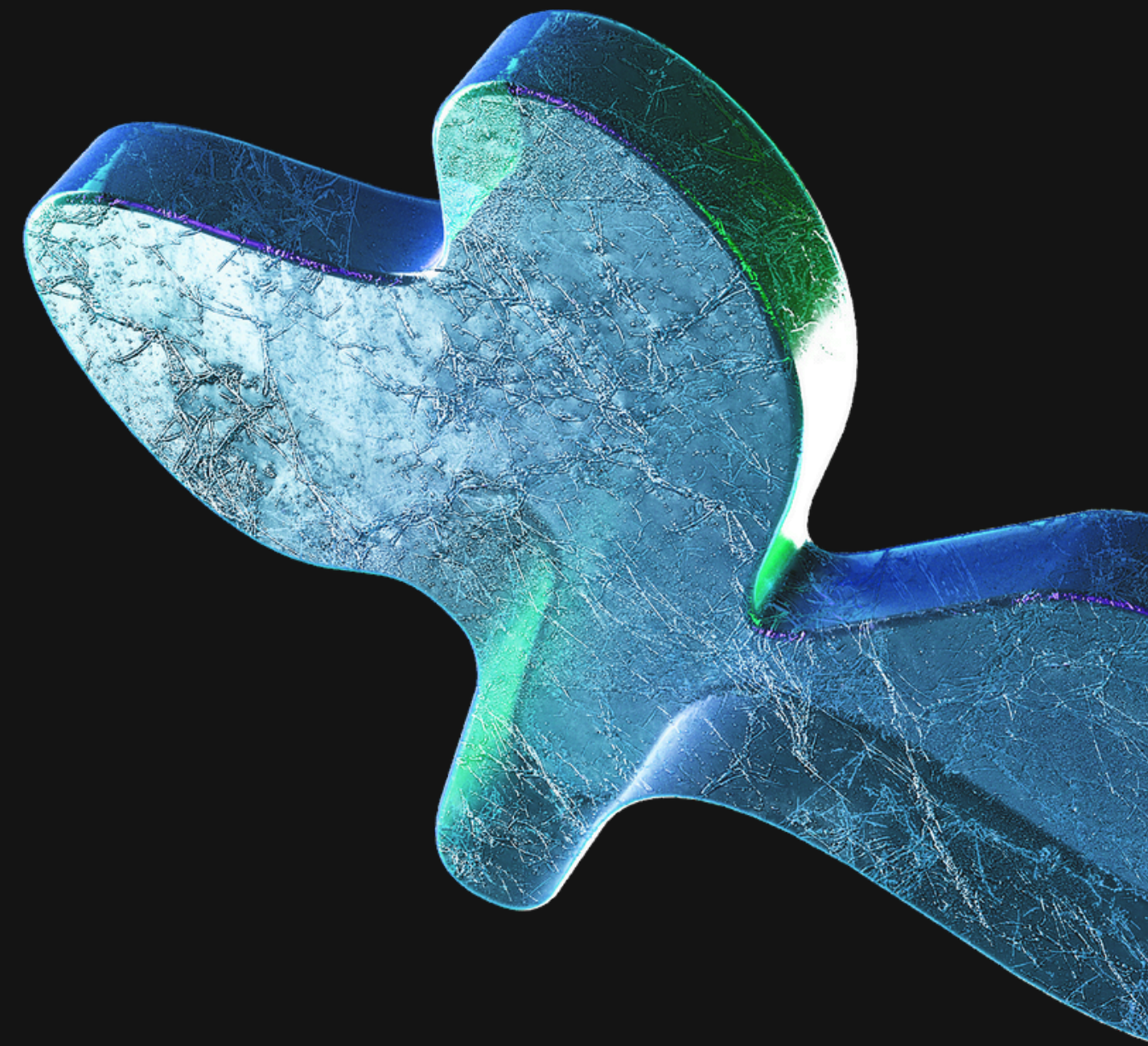
Membros:

Ana Clara Souza

Luiz Filipe Feitosa

Maria Eduarda Alves

Maria Laura Cordeiro



Caxeiro viajante



Definição do problema

Por que é NP-difícil?

Instância brazil58 (TSPLib)



Algoritmos Genéticos

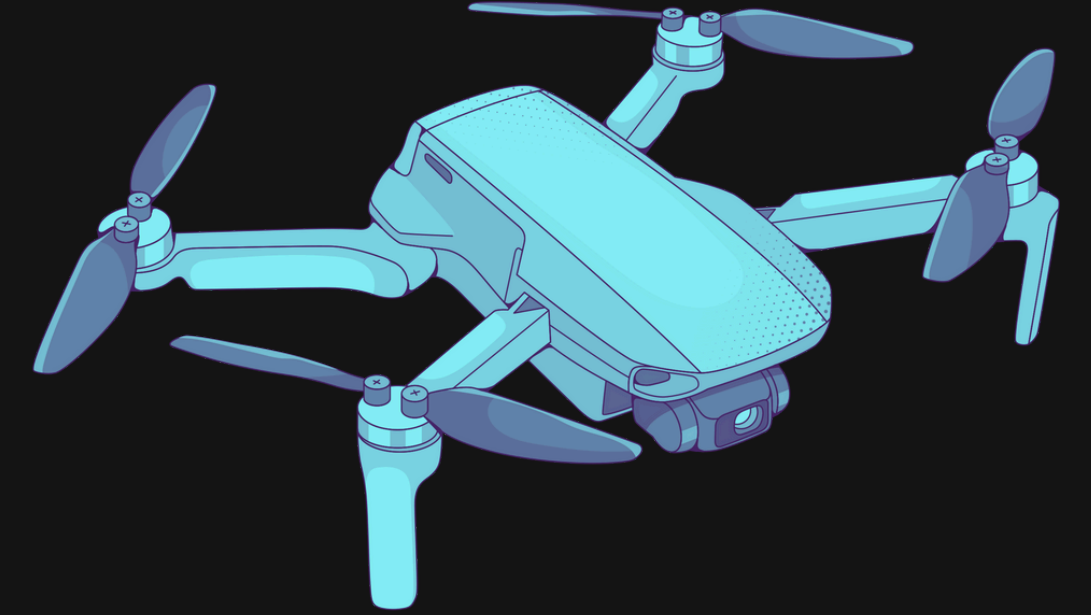
- Conceito geral
- Processo evolutivo
 - População
 - Seleção
 - Crossover
 - Mutação
- Por que AGs funcionam bem no TSP



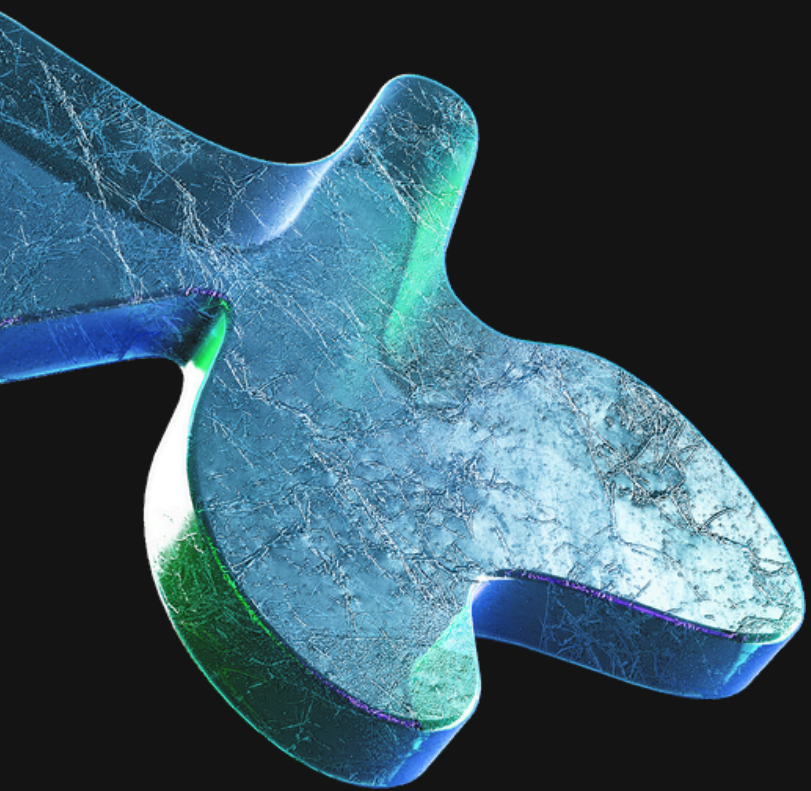
Metodologia

Python | PyCharm6 | AG

A metodologia utilizou Python com PySide6 para a interface, organizada em Back-End e Front-End. O Algoritmo Genético foi implementado com seus parâmetros principais, usando crossover OX, mutações por swap e inversão, e otimização final com 2-opt.



TESTES REALIZADOS

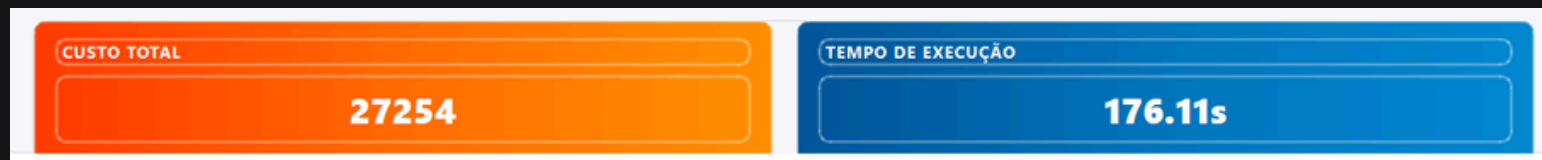


Experimentos e resultados

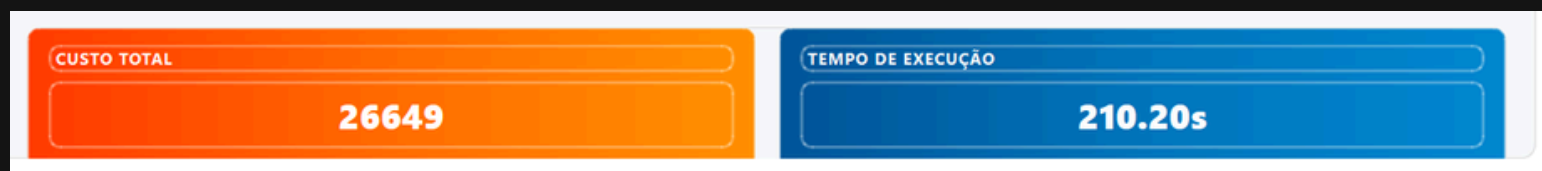
CUSTO E TEMPO DE EXECUÇÃO



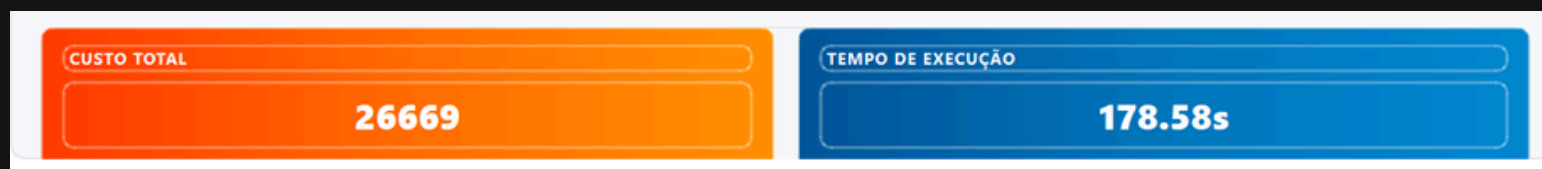
1. 761 gerações



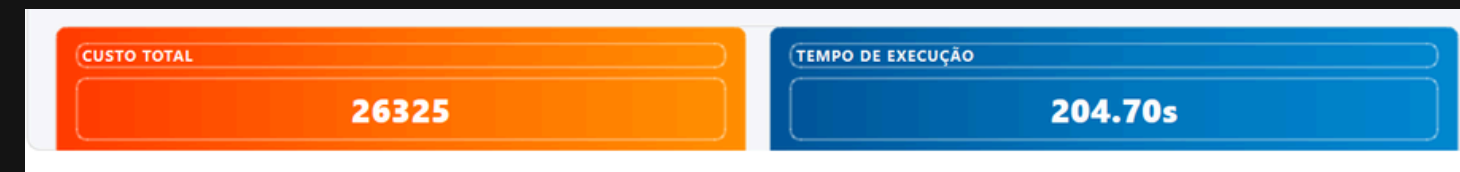
2. 428 gerações



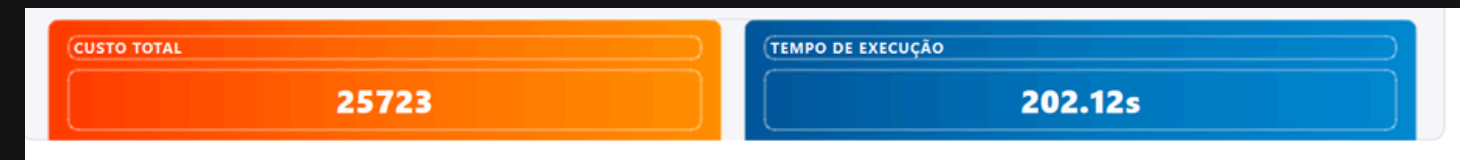
3. 1037 gerações



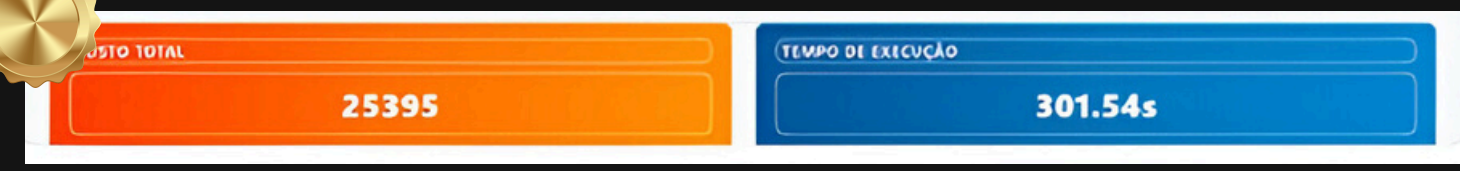
4. 984 gerações



5. 1290 gerações



6. 1505 gerações

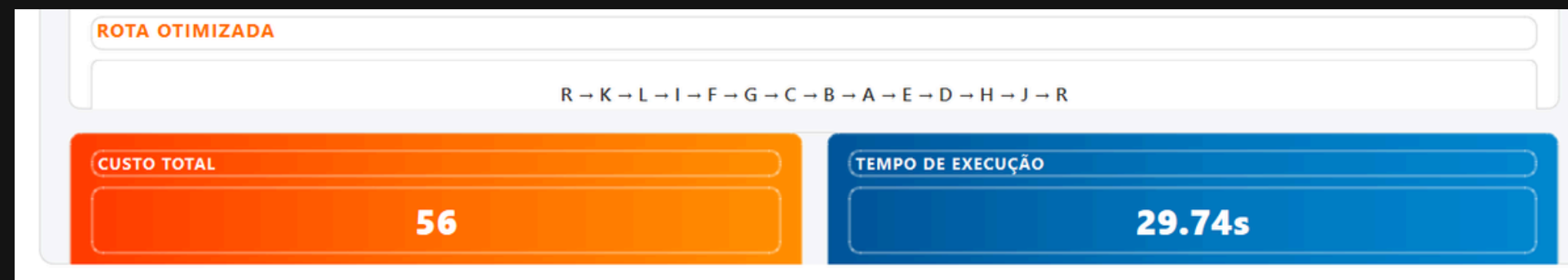


7. 10698 gerações

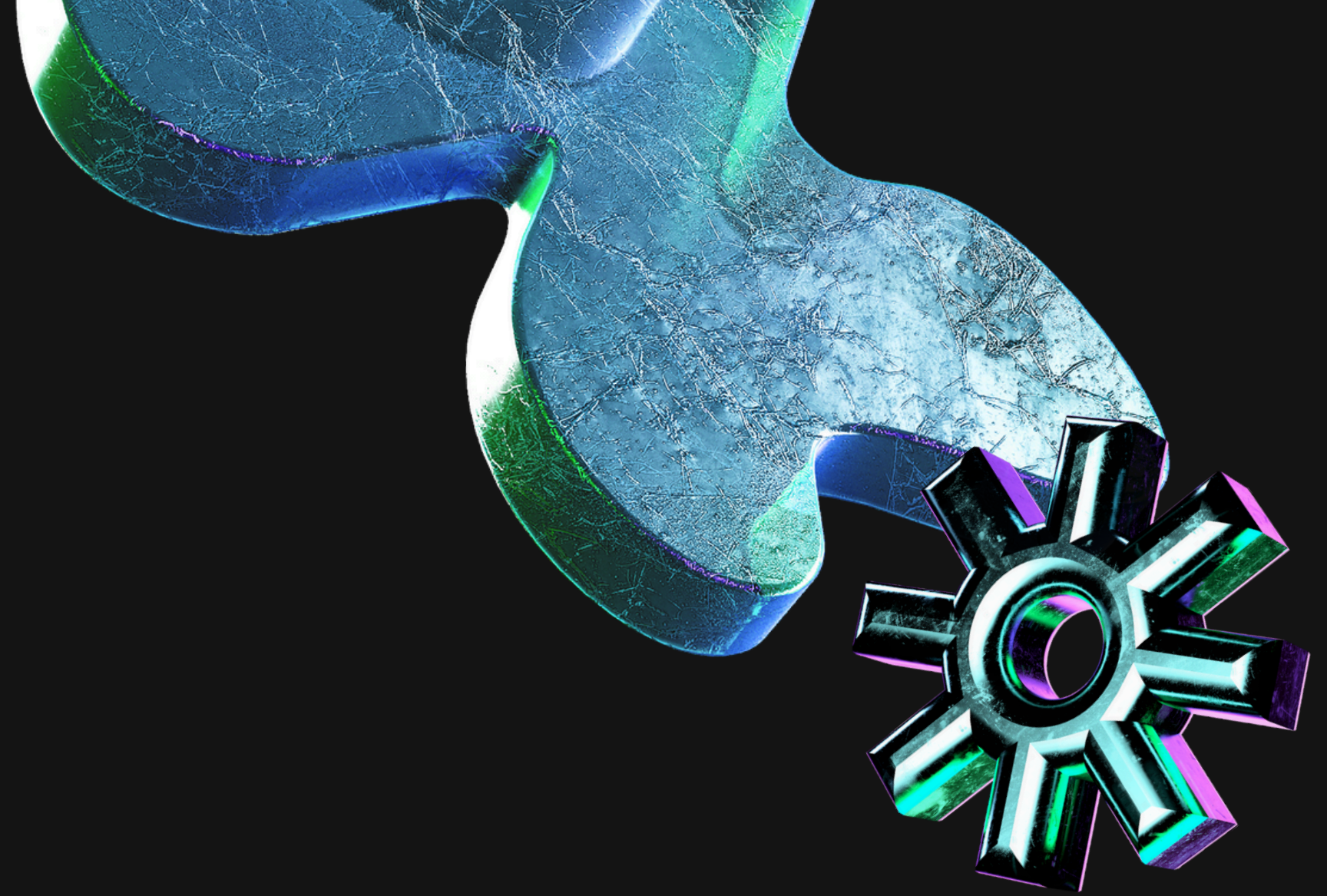
- Média de custo = 26.426
- Média de tempo = 209,41 s = 3 min e 49 s

Experimentos e resultados

COMPARAÇÃO AG × FORÇA BRUTA



2 HORAS E 1 MIN



Obrigado!